

Rapport de Travaux Pratiques

Étude des Signaux Élémentaires

Définitions, Propriétés et Visualisation MATLAB

Auteur : Darix SAMANI SIEWE

UE : Technique de Traitement du Signal

6 mai 2026

“La compréhension des signaux élémentaires est le socle de toute analyse des systèmes dynamiques.”

Résumé

Ce rapport présente une étude approfondie de six signaux élémentaires fondamentaux en traitement du signal et en automatique : l'impulsion de Dirac, l'échelon unité, la rampe, le signal sinusoïdal à 50 Hz, la relation entre l'impulsion de Dirac et l'échelon, ainsi que le peigne de Dirac. Pour chacun de ces signaux, nous établissons sa définition mathématique rigoureuse, ses formes retardée et avancée, ses propriétés algébriques et transformées (Laplace et Fourier), ses applications pratiques, et nous proposons un code MATLAB commenté permettant sa génération et sa visualisation. Une synthèse finale présente les relations inter-signaux et un tableau récapitulatif des transformées.

Table des matières

1	Introduction	6
1.1	Contexte et objectifs	6
1.2	Signaux étudiés	6
1.3	Notations	7
2	Impulsion de Dirac	8
2.1	Définition mathématique	8
2.1.1	Propriété de filtrage	8
2.1.2	Versions retardée et avancée	9
2.2	Propriétés supplémentaires	9
2.2.1	Transformées	9
2.3	Approximations de Dirac	9
2.4	Applications	10
2.5	Code MATLAB	10
3	Échelon Unité	13
3.1	Définition mathématique	13
3.1.1	Versions retardée et avancée	13
3.2	Propriétés	14
3.2.1	Transformées	14
3.3	Applications	14
3.4	Code MATLAB	15
4	Signal Rampe	17
4.1	Définition mathématique	17
4.1.1	Versions retardée et avancée	17
4.2	Propriétés	17
4.2.1	Transformées	18
4.3	Applications	18
4.4	Code MATLAB	19

5	Signal Sinusoïdal	21
5.1	Définition mathématique	21
5.1.1	Versions décalées	21
5.2	Propriétés	22
5.2.1	Transformées de Fourier	22
5.2.2	Transformée de Laplace	22
5.3	Applications	22
5.4	Code MATLAB	23
6	Relation entre l'Impulsion de Dirac et l'Échelon	26
6.1	Contexte et motivation	26
6.2	Relations mathématiques	26
6.3	Approximation par un rectangle	26
6.4	Interprétation physique	27
6.5	Lien via les transformées de Laplace	27
6.6	Code MATLAB	28
7	Peigne de Dirac	31
7.1	Définition mathématique	31
7.1.1	Versions retardée et avancée	31
7.2	Propriétés fondamentales	31
7.3	Théorème de Shannon et échantillonnage	32
7.4	Applications	33
7.5	Code MATLAB	34
8	Synthèse et Relations entre Signaux	37
8.1	Hierarchie des signaux élémentaires	37
8.2	Tableau récapitulatif des transformées	38
8.3	Tableau récapitulatif des propriétés	38
8.4	Code MATLAB de synthèse	39
9	Conclusion	41

Table des figures

2.1	implusion de Dirac normale, retardée et avancée	10
3.1	derivée échelone uni	15
4.1	signal rampe	19
5.1	signal sinusoïdal	23
6.1	relation dirac échelon	28
6.2	Convergence sur dirac	28
7.1	Peigne de dirac	33
7.2	Application peigne de dirac	34
8.1	synthèse des signaux	39

Liste des tableaux

8.1	Transformées de Laplace et de Fourier des signaux élémentaires	38
8.2	Propriétés comparées des six signaux élémentaires	38

Listings

2.1	Génération et visualisation de l'impulsion de Dirac	10
3.1	Génération et visualisation de l'échelon unité	15
4.1	Génération et visualisation du signal rampe	19
5.1	Génération et visualisation du signal sinusoïdal 50 Hz	23
6.1	Illustration numérique de la relation Dirac–Échelon	28
7.1	Génération et visualisation du peigne de Dirac	34
8.1	Affichage groupé des cinq signaux sur une même figure	39

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte et objectifs

Les signaux élémentaires constituent les briques de base de l'analyse des systèmes linéaires et invariants dans le temps (LTI). En génie électrique, en automatique et en traitement du signal, toute étude rigoureuse d'un système passe par sa caractérisation à l'aide de ces signaux tests, dont les propriétés mathématiques bien établies permettent de prédire et d'analyser le comportement de systèmes complexes.

Ce rapport poursuit trois objectifs complémentaires :

1. **Définir** chaque signal de manière mathématiquement rigoureuse, en précisant son domaine de définition et ses propriétés fondamentales.
2. **Étudier** les versions retardée et avancée de chaque signal, et les relations qui existent entre ces signaux.
3. **Implémenter** en MATLAB la génération et la visualisation de ces signaux, en proposant un code clair, commenté et immédiatement réutilisable.

1.2 Signaux étudiés

Les six signaux étudiés dans ce rapport sont :

L'impulsion de Dirac $\delta(t)$ - distribution singulière fondamentale, support ponctuel, d'énergie nulle mais d'amplitude infinie.

L'échelon unité $u(t)$ - signal à transition instantanée, modèle de mise sous tension ou de changement de consigne.

La rampe $r(t)$ - signal à croissance linéaire, dérivé de l'échelon par intégration.

Le signal sinusoïdal $x(t)$ - signal périodique à 50 Hz, référence du réseau électrique européen et africain.

La relation Dirac–Échelon - illustration du lien intégration/dérivation entre $\delta(t)$ et $u(t)$.

Le peigne de Dirac $\Pi_T(t)$ - outil central pour la théorie de l'échantillonnage et le traitement numérique du signal.

1.3 Notations

Les notations utilisées tout au long de ce rapport sont les suivantes :

- t désigne le temps continu, exprimé en secondes (s).
- $t_0 > 0$ est le paramètre de retard ou d'avance temporelle.
- T est la période d'un signal périodique, exprimée en secondes.
- $f = 1/T$ est la fréquence, exprimée en hertz (Hz).
- $\omega = 2\pi f$ est la pulsation, exprimée en radians par seconde (rad/s).
- $\mathcal{L}\{\cdot\}$ désigne la transformée de Laplace.
- $\mathcal{F}\{\cdot\}$ désigne la transformée de Fourier continue.
- $u(t)$ désigne l'échelon unité de Heaviside.
- $\delta(t)$ désigne la distribution de Dirac.

Chapitre 2

Impulsion de Dirac

2.1 Définition mathématique

L'impulsion de Dirac, introduite par le physicien Paul Dirac dans le cadre de la mécanique quantique, n'est pas une fonction au sens classique mais une **distribution** (ou fonctionnelle linéaire continue) au sens de Laurent Schwartz. Elle est définie par ses deux propriétés constitutives :

Définition 2.1 (Impulsion de Dirac). La distribution de Dirac $\delta(t)$ est l'unique distribution vérifiant :

$$\delta(t) = 0 \quad \forall t \neq 0 \quad (2.1)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \quad (2.2)$$

Ces deux conditions sont apparemment contradictoires pour une fonction ordinaire (une fonction nulle partout sauf en un point a une intégrale nulle), ce qui justifie le recours à la théorie des distributions.

2.1.1 Propriété de filtrage

La propriété la plus utile en pratique est la **propriété de filtrage** (ou *sifting property*) :

Propriété 2.1 (Filtrage). Pour toute fonction f continue en t_0 :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0) \quad (2.3)$$

En particulier, pour $f(t) = 1$ et $t_0 = 0$, on retrouve la propriété (2.2). Cette propriété fait de $\delta(t)$ un opérateur d'évaluation ponctuelle.

2.1.2 Versions retardée et avancée

$$\delta_{\text{ret}}(t) = \delta(t - t_0), \quad t_0 > 0 \quad (2.4)$$

$$\delta_{\text{av}}(t) = \delta(t + t_0), \quad t_0 > 0 \quad (2.5)$$

Ces versions décalées vérifient les propriétés analogues :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t \pm t_0) dt = f(\mp t_0)$$

2.2 Propriétés supplémentaires

Propriété 2.2 (Parité). $\delta(t)$ est une distribution paire : $\delta(-t) = \delta(t)$.

Propriété 2.3 (Homogénéité). Pour tout réel $a \neq 0$:

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t) \quad (2.6)$$

Propriété 2.4 (Dérivée). La dérivée de $\delta(t)$, notée $\delta'(t)$, vérifie :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta'(t) dt = -f'(0) \quad (2.7)$$

2.2.1 Transformées

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1, \quad \forall s \in \mathbb{C} \quad (2.8)$$

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1, \quad \forall f \in \mathbb{R} \quad (2.9)$$

$$\mathcal{F}\{\delta(t - t_0)\} = e^{-j2\pi f t_0} \quad (2.10)$$

Le spectre de $\delta(t)$ est donc **uniforme** sur tout l'axe des fréquences, ce qui signifie que l'impulsion de Dirac contient toutes les fréquences avec la même amplitude.

2.3 Approximations de Dirac

En pratique, on approche $\delta(t)$ par une suite de fonctions régulières d'intégrale unité et de support de plus en plus réduit. Les approximations les plus courantes sont :

— **Rectangle** : $\delta_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon} \mathbf{1}_{[0, \varepsilon)}(t)$

- **Gaussienne** : $\delta_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon\sqrt{\pi}}e^{-t^2/\varepsilon^2}$
- **Sinus cardinal** : $\delta_\varepsilon(t) = \frac{1}{\pi t} \sin\left(\frac{t}{\varepsilon}\right)$

Dans tous les cas, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\varepsilon(t) = \delta(t)$ au sens des distributions.

2.4 Applications

L'impulsion de Dirac intervient dans de nombreux domaines :

- **Réponse impulsionnelle** : la réponse d'un système LTI à $\delta(t)$, notée $h(t)$, caractérise complètement le système.
- **Échantillonnage** : le prélèvement d'un signal analogique se modélise par la multiplication par un peigne de Dirac.
- **Mécanique** : modélisation d'un choc très bref (force impulsive).
- **Probabilités** : densité de probabilité d'une variable aléatoire certaine.

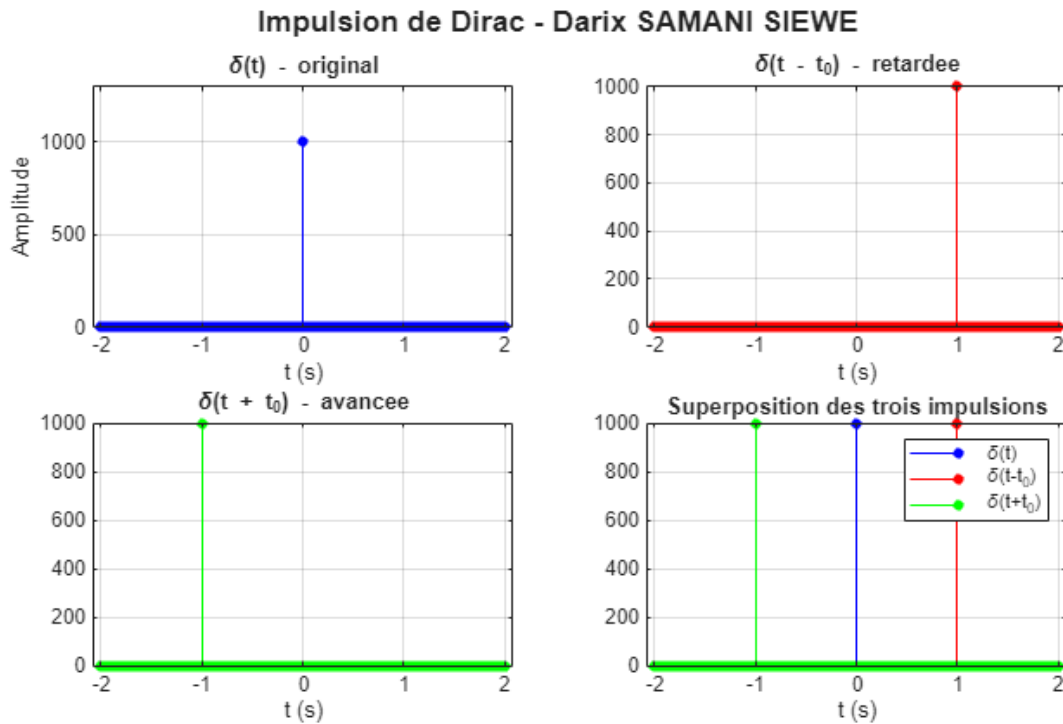


FIGURE 2.1 – impulsion de Dirac normale, retardée et avancée

2.5 Code MATLAB

```

1 %% Impulsion de Dirac - Darix SAMANI SIEWE
2 % -----
3 % L'impulsion est approchée par une tige de hauteur 1/dt
4 % pour conserver une aire unitaire sur la grille discrète.
5 % -----

```

```

6
7 % Parametres
8 t0 = 1; % retard / avance [s]
9 dt = 0.001; % pas de temps [s]
10 t = -2 : dt : 2; % axe temporel
11
12 % Identification des indices les plus proches de 0, t0, -t0
13 [~, idx0] = min(abs(t));
14 [~, idx_ret] = min(abs(t - t0));
15 [~, idx_av] = min(abs(t + t0));
16
17 % Construction des impulsions (hauteur 1/dt pour aire = 1)
18 dirac = zeros(size(t)); dirac(idx0) = 1/dt;
19 dirac_ret = zeros(size(t)); dirac_ret(idx_ret) = 1/dt;
20 dirac_av = zeros(size(t)); dirac_av(idx_av) = 1/dt;
21
22 % Affichage
23 figure('Name','Impulsion de Dirac','Color','w');
24
25 subplot(2,2,1);
26 stem(t, dirac, 'b', 'filled', 'MarkerSize', 4); grid on;
27 title('\delta(t) - original'); xlabel('t (s)'); ylabel('
    Amplitude');
28 ylim([0, 1.3/dt]);
29
30 subplot(2,2,2);
31 stem(t, dirac_ret, 'r', 'filled', 'MarkerSize', 4); grid on;
32 title('\delta(t - t_0) - retardee'); xlabel('t (s)');
33
34 subplot(2,2,3);
35 stem(t, dirac_av, 'g', 'filled', 'MarkerSize', 4); grid on;
36 title('\delta(t + t_0) - avancee'); xlabel('t (s)');
37
38 subplot(2,2,4);
39 stem(t, dirac, 'b', 'filled', 'MarkerSize', 4); hold on;
40 stem(t, dirac_ret, 'r', 'filled', 'MarkerSize', 4);
41 stem(t, dirac_av, 'g', 'filled', 'MarkerSize', 4); grid on;
42 legend('\delta(t)', '\delta(t-t_0)', '\delta(t+t_0)', ...
43     'Location', 'northeast');
44 title('Superposition des trois impulsions');
45 xlabel('t (s)');

```

```
46
47 sgtitle('Impulsion de Dirac - Darix SAMANI SIEWE', ...
48         'FontWeight', 'bold');
```

Listing 2.1 – Génération et visualisation de l'impulsion de Dirac

Chapitre 3

Échelon Unité

3.1 Définition mathématique

L'échelon unité, aussi appelé **fonction de Heaviside** en référence au mathématicien Oliver Heaviside, est défini comme suit :

Définition 3.1 (Échelon unité de Heaviside).

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{2} & t = 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

La valeur en $t = 0$ est souvent fixée à $1/2$ par convention (valeur moyenne des limites à gauche et à droite), bien que dans de nombreux contextes elle soit simplement posée à 1 ou laissée indéfinie.

3.1.1 Versions retardée et avancée

$$u_{\text{ret}}(t) = u(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ 1 & t \geq t_0 \end{cases} \quad (3.2)$$

$$u_{\text{av}}(t) = u(t + t_0) = \begin{cases} 0 & t < -t_0 \\ 1 & t \geq -t_0 \end{cases} \quad (3.3)$$

3.2 Propriétés

Propriété 3.1 (Relation avec l'impulsion de Dirac).

$$\frac{d}{dt} u(t) = \delta(t) \quad \text{et} \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \quad (3.4)$$

Propriété 3.2 (Relation avec la rampe).

$$\int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau = t u(t) = r(t) \quad (3.5)$$

Propriété 3.3 (Construction de créneaux). Un signal rectangulaire de durée τ peut s'écrire :

$$\Pi_{\tau}(t) = u(t) - u(t - \tau) \quad (3.6)$$

3.2.1 Transformées

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s}, \quad \Re(s) > 0 \quad (3.7)$$

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2} \delta(f) \quad (3.8)$$

3.3 Applications

- **Réponse indicielle** : la réponse d'un système LTI à $u(t)$ renseigne sur la dynamique en régime transitoire et la valeur finale en régime permanent.
- **Modélisation électrique** : mise sous tension brusque d'un circuit RC ou RL.
- **Automatique** : changement de consigne en échelon dans une boucle de régulation.
- **Signaux portes** : définition de fenêtres temporelles par différence d'échelons.

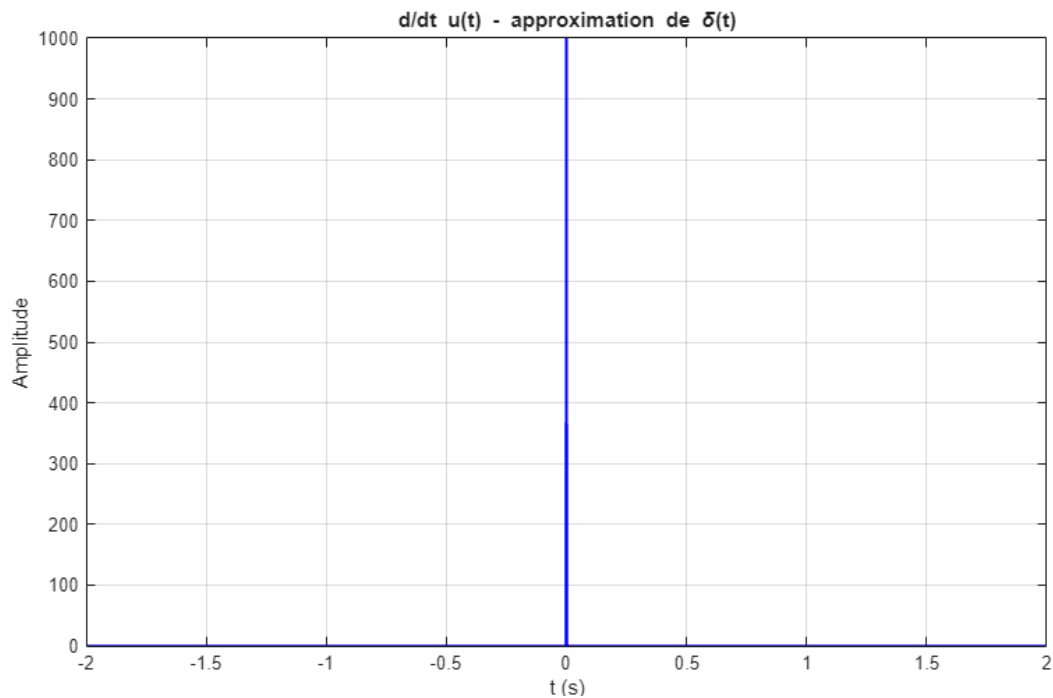


FIGURE 3.1 – dérivée écholone uni

3.4 Code MATLAB

```

1  %% Echelon Unite - Darix SAMANI SIEWE
2  % -----
3  % On utilise la conversion logique : double(condition)
4  % retourne 1 si vraie, 0 sinon.
5  % -----
6
7  % Parametres
8  t0 = 1;
9  t  = -2 : 0.001 : 2;
10
11 % Definitions
12 u      = double(t >= 0);      % echelon original
13 u_ret  = double(t >= t0);     % echelon retarde
14 u_av   = double(t >= -t0);    % echelon avance
15
16 % Affichage
17 figure('Name', '', 'Color', 'w');
18
19 subplot(2,2,1);
20 plot(t, u, 'b', 'LineWidth', 2); grid on;

```

```

21 title('u(t) - original'); xlabel('t (s)'); ylabel('Amplitude'
    );
22 ylim([-0.2, 1.4]);
23
24 subplot(2,2,2);
25 plot(t, u_ret, 'r', 'LineWidth', 2); grid on;
26 title('u(t - t_0) - retardee'); xlabel('t (s)');
27 ylim([-0.2, 1.4]);
28
29 subplot(2,2,3);
30 plot(t, u_av, 'g', 'LineWidth', 2); grid on;
31 title('u(t + t_0) - avancee'); xlabel('t (s)');
32 ylim([-0.2, 1.4]);
33
34 subplot(2,2,4);
35 plot(t, u, 'b', 'LineWidth', 2); hold on;
36 plot(t, u_ret, 'r', 'LineWidth', 2);
37 plot(t, u_av, 'g', 'LineWidth', 2); grid on;
38 legend('u(t)', 'u(t-t_0)', 'u(t+t_0)', 'Location', 'northwest
    ');
39 title('Superposition'); xlabel('t (s)');
40 ylim([-0.2, 1.4]);
41
42 sgtitle('Echelon Unite - Darix SAMANI SIEWE', 'FontWeight', '
    bold');
43
44 % --- Verification : derivee de u(t) => delta(t) ---
45 figure('Name', 'Derivee de l echelon', 'Color', 'w');
46 delta_num = [0, diff(u)] / 0.001; % derivee numerique
47 plot(t, delta_num, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;
48 title('d/dt u(t) - approximation de \delta(t)');
49 xlabel('t (s)'); ylabel('Amplitude');

```

Listing 3.1 – Génération et visualisation de l'échelon unité

Chapitre 4

Signal Rampe

4.1 Définition mathématique

Définition 4.1 (Signal rampe).

$$r(t) = t u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

La rampe est une fonction continue, nulle pour les temps négatifs et croissant linéairement pour les temps positifs avec une pente unitaire.

4.1.1 Versions retardée et avancée

$$r_{\text{ret}}(t) = (t - t_0) u(t - t_0) = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ t - t_0 & t \geq t_0 \end{cases} \quad (4.2)$$

$$r_{\text{av}}(t) = (t + t_0) u(t + t_0) = \begin{cases} 0 & t < -t_0 \\ t + t_0 & t \geq -t_0 \end{cases} \quad (4.3)$$

4.2 Propriétés

Propriété 4.1 (Hiérarchie des signaux élémentaires). Les signaux $\delta(t)$, $u(t)$ et $r(t)$ sont liés par des relations de dérivation/intégration successives :

$$\dots \xrightarrow{\frac{d}{dt}} r(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} u(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \delta(t) \xrightarrow{\frac{d}{dt}} \delta'(t) \dots \quad (4.4)$$

$$r(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau, \quad \frac{d}{dt}r(t) = u(t), \quad \frac{d^2}{dt^2}r(t) = \delta(t) \quad (4.5)$$

Propriété 4.2 (Décomposition en rampes). Un signal trapézoïdal ou triangulaire peut être construit par combinaisons de rampes :

$$x(t) = r(t) - r(t - \tau_1) - r(t - \tau_2) + r(t - \tau_1 - \tau_2) \quad (4.6)$$

4.2.1 Transformées

$$\mathcal{L}\{r(t)\} = \frac{1}{s^2}, \quad \Re(s) > 0 \quad (4.7)$$

$$\mathcal{F}\{r(t)\} = \frac{j}{2\pi f} \cdot \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2} \delta'(f) = -\frac{1}{(2\pi f)^2} + \frac{j}{2} \delta'(f) \quad (4.8)$$

4.3 Applications

- **Automatique** : entrée de type rampe pour tester la précision en vitesse d'un asservissement (erreur de vitesse).
- **Mécanique** : modélisation d'un déplacement à vitesse constante.
- **CAN/CNA** : génération d'une rampe numérique pour la conversion analogique-numérique.
- **Signaux triangulaires** : combinaison de rampes retardées pour former des signaux en dents de scie ou triangulaires.

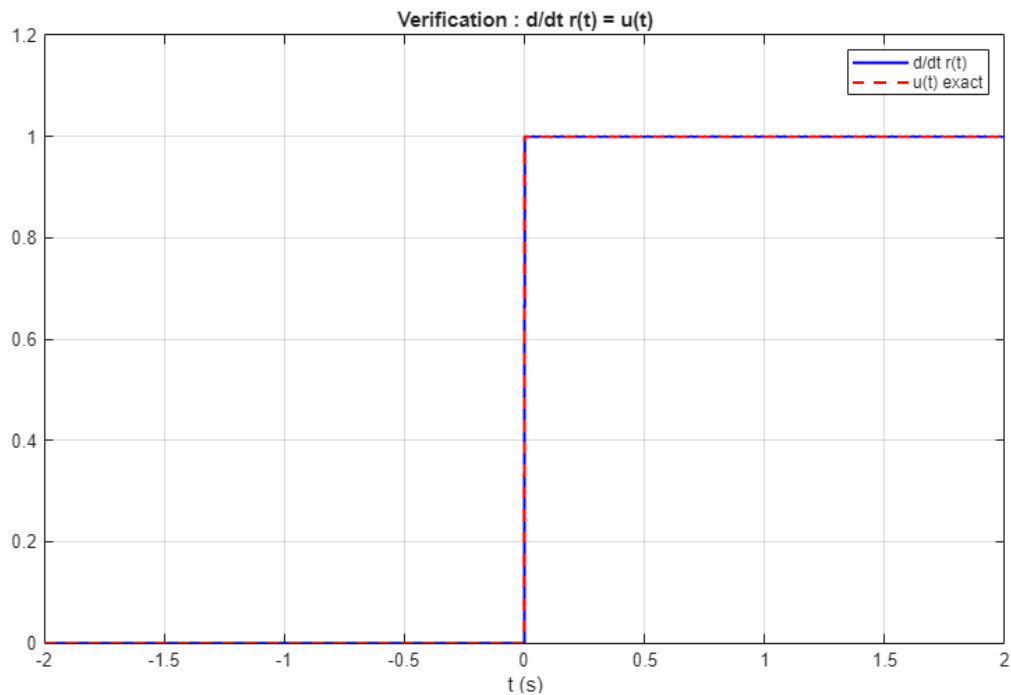


FIGURE 4.1 – signal rampe

4.4 Code MATLAB

```

1  %% Signal Rampe - Darix SAMANI SIEWE
2  % -----
3  % La rampe est construite par multiplication element-wise
4  % du temps par la condition t >= 0 (ou t >= t0).
5  % -----
6
7  % Parametres
8  t0 = 1;
9  t = -2 : 0.001 : 2;
10
11 % Definitions
12 r = t .* (t >= 0); % rampe originale
13 r_ret = (t - t0) .* (t >= t0); % rampe retardee
14 r_av = (t + t0) .* (t >= -t0); % rampe avancee
15
16 % Affichage
17 figure('Name', 'Signal Rampe', 'Color', 'w');
18
19 subplot(2,2,1);
20 plot(t, r, 'b', 'LineWidth', 2); grid on;

```

```

21 title('r(t) - original'); xlabel('t (s)'); ylabel('Amplitude'
    );
22
23 subplot(2,2,2);
24 plot(t, r_ret, 'r', 'LineWidth', 2); grid on;
25 title('r(t - t_0) - retardee'); xlabel('t (s)');
26
27 subplot(2,2,3);
28 plot(t, r_av, 'g', 'LineWidth', 2); grid on;
29 title('r(t + t_0) - avancee'); xlabel('t (s)');
30
31 subplot(2,2,4);
32 plot(t, r, 'b', 'LineWidth', 2); hold on;
33 plot(t, r_ret, 'r', 'LineWidth', 2);
34 plot(t, r_av, 'g', 'LineWidth', 2); grid on;
35 legend('r(t)', 'r(t-t_0)', 'r(t+t_0)', 'Location', 'northwest
    ');
36 title('Superposition'); xlabel('t (s)');
37
38 sgtitle('Signal Rampe - Darix SAMANI SIEWE', 'FontWeight', '
    bold');
39
40 % --- Verification : derivee de r(t) => u(t) ---
41 figure('Name', 'Derivee de la rampe', 'Color', 'w');
42 u_from_r = [0, diff(r)] / 0.001;
43 plot(t, u_from_r, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
44 plot(t, double(t >= 0), 'r--', 'LineWidth', 1.5); grid on;
45 legend('d/dt r(t)', 'u(t) exact');
46 title('Verification : d/dt r(t) = u(t)');
47 xlabel('t (s)');

```

Listing 4.1 – Génération et visualisation du signal rampe

Chapitre 5

Signal Sinusoïdal

5.1 Définition mathématique

Définition 5.1 (Signal sinusoïdal général).

$$x(t) = A \sin(2\pi ft + \varphi_0) = A \sin(\omega t + \varphi_0) \quad (5.1)$$

où A est l'amplitude [V ou A], f la fréquence [Hz], $\omega = 2\pi f$ la pulsation [rad/s], $T = 1/f$ la période [s], et φ_0 la phase initiale [rad].

Dans ce rapport, on étudie le signal à 50 Hz ($A = 1$, $\varphi_0 = 0$) :

$$x(t) = \sin(100\pi t) \quad (5.2)$$

avec $T = 20$ ms, $\omega = 100\pi$ rad/s.

5.1.1 Versions décalées

$$x_{\text{ret}}(t) = \sin(100\pi(t - t_0)) = \sin(100\pi t - 100\pi t_0) \quad (5.3)$$

$$x_{\text{av}}(t) = \sin(100\pi(t + t_0)) = \sin(100\pi t + 100\pi t_0) \quad (5.4)$$

Un retard temporel t_0 se traduit donc par un **déphasage** $\varphi = -\omega t_0$.

5.2 Propriétés

Propriété 5.1 (Périodicité).

$$x(t + T) = x(t), \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad (5.5)$$

Propriété 5.2 (Valeurs caractéristiques).

$$\text{Valeur moyenne : } \langle x \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = 0 \quad (5.6)$$

$$\text{Valeur efficace (RMS) : } X_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt} = \frac{A}{\sqrt{2}} \quad (5.7)$$

$$\text{Puissance moyenne : } P = X_{\text{eff}}^2 = \frac{A^2}{2} \quad (5.8)$$

Propriété 5.3 (Représentation complexe (phaseur)).

$$x(t) = \Im\{A e^{j(\omega t + \varphi_0)}\} = \Im\{\underline{X} e^{j\omega t}\}, \quad \underline{X} = A e^{j\varphi_0} \quad (5.9)$$

5.2.1 Transformées de Fourier

$$\mathcal{F}\{A \sin(\omega_0 t)\} = \frac{A}{2j} [\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)] \quad (5.10)$$

Le spectre est composé de **deux raies** situées en $\pm f_0 = \pm 50$ Hz.

5.2.2 Transformée de Laplace

$$\mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t) u(t)\} = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \Re(s) > 0 \quad (5.11)$$

5.3 Applications

- **Réseau électrique** : le signal 50 Hz est le signal de référence du réseau électrique en Europe et en Afrique (60 Hz en Amérique du Nord).
- **Analyse fréquentielle** : test de la réponse fréquentielle de filtres et de systèmes LTI à différentes fréquences.
- **Série de Fourier** : tout signal périodique peut se décomposer en somme de sinusoïdes (harmoniques).

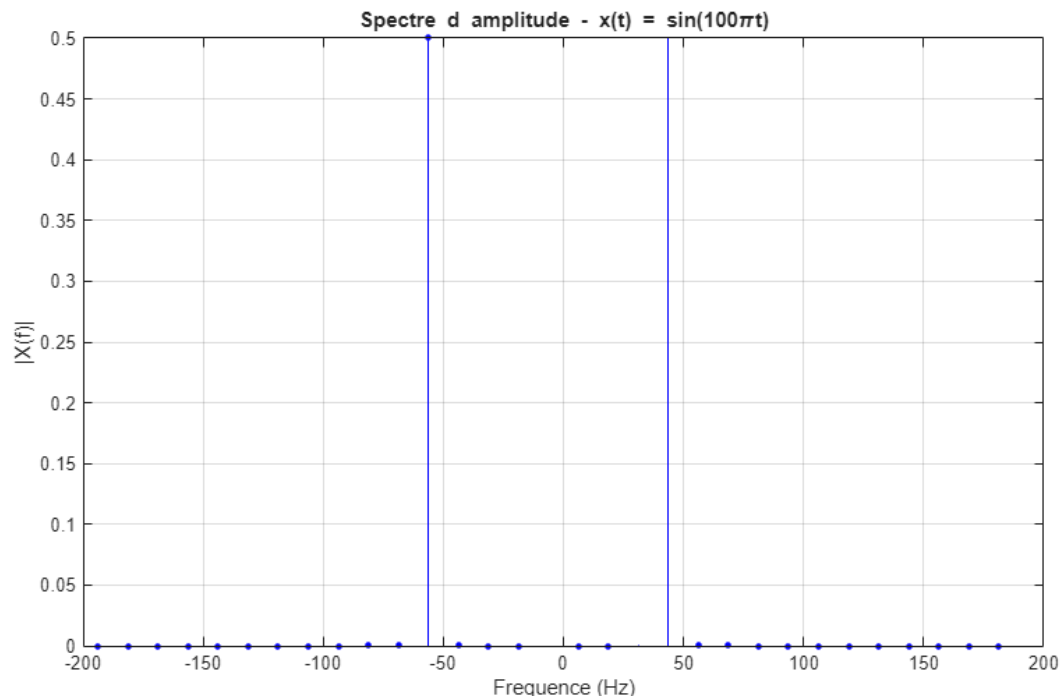


FIGURE 5.1 – signal sinusoidal

- **Modulation** : les modulations AM, FM et PM reposent sur la modification de A , f ou φ_0 d'un signal porteur sinusoidal.

5.4 Code MATLAB

```

1  %% Signal Sinusoidal 50 Hz - Darix SAMANI SIEWE
2  % -----
3  % t0 = T/4 correspond a un dephasage de 90 degres.
4  % L'axe temporel est exprime en ms pour la lisibilite.
5  % -----
6
7  % Parametres
8  f    = 50;                                % frequence [Hz]
9  w    = 2 * pi * f;                        % pulsation [rad/s]
10 T    = 1 / f;                             % periode [s]
11 t0   = T / 4;                             % retard = quart de periode
    [s]
12 t    = 0 : 1e-5 : 4*T;                    % 4 periodes completes
13
14 % Definitions
15 x     = sin(w * t);
16 x_ret = sin(w * (t - t0));
17 x_av  = sin(w * (t + t0));

```

```

18
19 % Conversion en ms pour l'affichage
20 t_ms = t * 1e3;
21
22 % Affichage
23 figure('Name', 'Signal Sinusoidal 50 Hz', 'Color', 'w');
24
25 subplot(2,2,1);
26 plot(t_ms, x, 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;
27 title('x(t) = sin(100\pit) - original');
28 xlabel('t (ms)'); ylabel('Amplitude');
29
30 subplot(2,2,2);
31 plot(t_ms, x_ret, 'r', 'LineWidth', 1.5); grid on;
32 title('x(t - T/4) - retardee (dephasage -90\textdegree)');
33 xlabel('t (ms)');
34
35 subplot(2,2,3);
36 plot(t_ms, x_av, 'g', 'LineWidth', 1.5); grid on;
37 title('x(t + T/4) - avancee (dephasage +90\textdegree)');
38 xlabel('t (ms)');
39
40 subplot(2,2,4);
41 plot(t_ms, x, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
42 plot(t_ms, x_ret, 'r', 'LineWidth', 1.5);
43 plot(t_ms, x_av, 'g', 'LineWidth', 1.5); grid on;
44 legend('x(t)', 'x(t-t_0)', 'x(t+t_0)', 'Location', 'best');
45 title('Superposition'); xlabel('t (ms)');
46
47 sgtitle('Signal Sinusoidal 50 Hz - Darix SAMANI SIEWE', ...
48         'FontWeight', 'bold');
49
50 % --- Spectre d'amplitude ---
51 figure('Name', 'Spectre du signal sinusoidal', 'Color', 'w');
52 Fs = 1e5; % frequence d'
    echantillonnage [Hz]
53 N = length(x);
54 X = fft(x) / N;
55 f_axe = (-N/2 : N/2-1) * (Fs/N);
56 stem(f_axe, abs(fftshift(X)), 'b', 'filled', 'MarkerSize', 3)
    ; grid on;

```

```
57 xlim([-200 200]);  
58 title('Spectre d amplitude - x(t) = sin(100\pit)');  
59 xlabel('Frequence (Hz)'); ylabel('|X(f)|');
```

Listing 5.1 – Génération et visualisation du signal sinusoïdal 50 Hz

Chapitre 6

Relation entre l'Impulsion de Dirac et l'Échelon

6.1 Contexte et motivation

L'impulsion de Dirac et l'échelon unité ne sont pas des signaux indépendants : ils sont liés par une relation fondamentale d'intégration/dérivation. Comprendre et visualiser cette relation est essentiel pour appréhender la notion de réponse impulsionnelle et indicelle d'un système, et pour maîtriser le calcul opérationnel (transformée de Laplace).

6.2 Relations mathématiques

$$\boxed{u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\delta(t) = \frac{d}{dt} u(t)} \quad (6.1)$$

Ces relations s'interprètent de la manière suivante :

- L'**intégration** d'une impulsion ponctuelle infiniment concentrée en $t = 0$ produit une transition instantanée de 0 à 1 : c'est l'échelon.
- La **dérivée** de l'échelon (qui présente une discontinuité en $t = 0$) est une impulsion d'énergie concentrée en ce point : c'est $\delta(t)$.

6.3 Approximation par un rectangle

Pour visualiser numériquement ce lien, on approche $\delta(t)$ par un rectangle de largeur ε et de hauteur $1/\varepsilon$:

$$\delta_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon} \mathbf{1}_{[0,\varepsilon)}(t) = \begin{cases} 1/\varepsilon & 0 \leq t < \varepsilon \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (6.2)$$

L'intégration de $\delta_\varepsilon(t)$ donne une **montée progressive** :

$$\int_{-\infty}^t \delta_\varepsilon(\tau) d\tau = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t/\varepsilon & 0 \leq t < \varepsilon \\ 1 & t \geq \varepsilon \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} u(t) \quad (6.3)$$

Ainsi, lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, la rampe de durée ε tend vers la discontinuité de l'échelon, confirmant la relation (6.1).

6.4 Interprétation physique

- **Mécanique** : une force impulsive (choc) appliquée à une masse produit un changement instantané de vitesse (échelon de vitesse).
- **Électronique** : une tension impulsive appliquée à un intégrateur produit un saut de tension en sortie.
- **Automatique** : la réponse indicielle $h_{\text{ind}}(t)$ est l'intégrale de la réponse impulsionnelle $h(t)$:

$$h_{\text{ind}}(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$$

6.5 Lien via les transformées de Laplace

La relation (6.1) se retrouve directement dans le domaine de Laplace :

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1 = s \cdot \frac{1}{s} = s \cdot \mathcal{L}\{u(t)\} \quad (6.4)$$

ce qui correspond bien à la propriété de dérivation de Laplace : $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0^-)$.

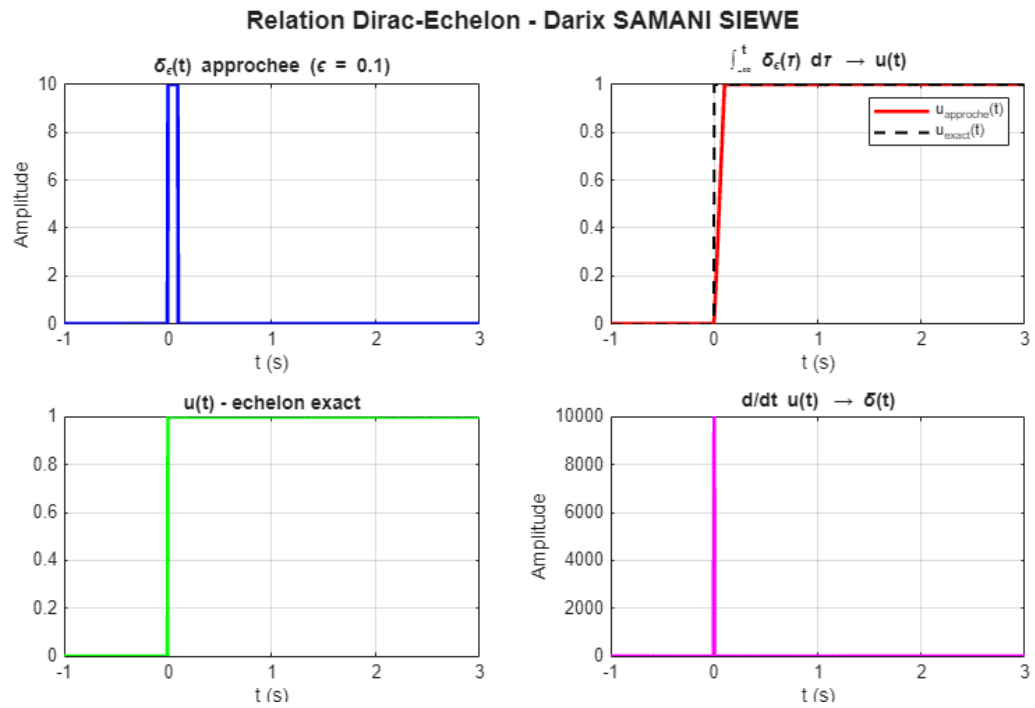


FIGURE 6.1 – relation dirac echelon

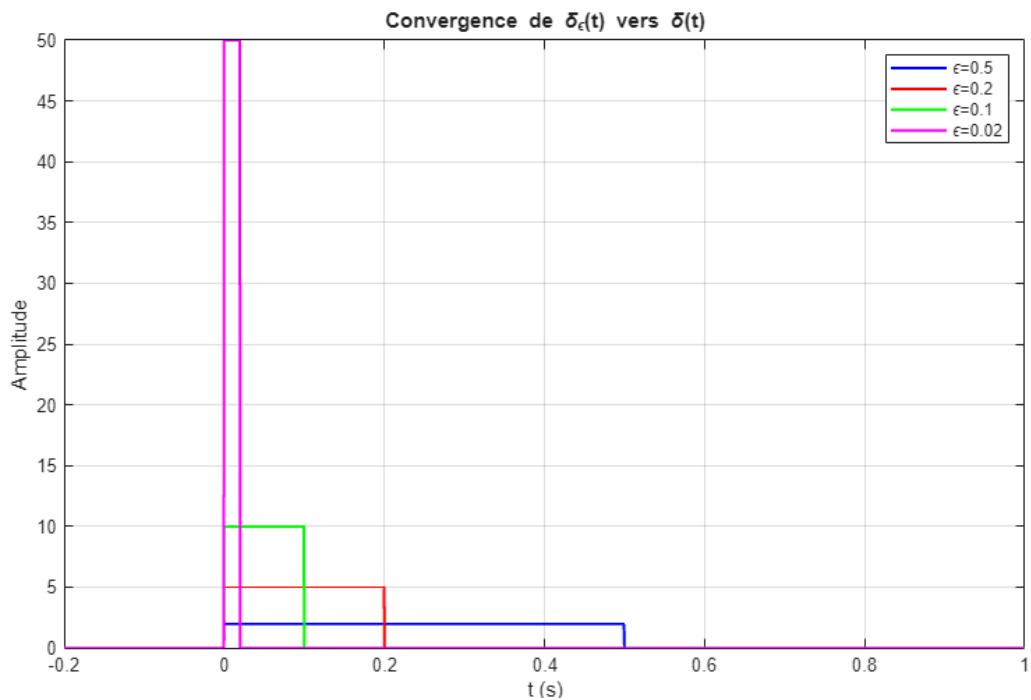


FIGURE 6.2 – Convergence sur dirac

6.6 Code MATLAB

```

1 %% Relation Dirac-Echelon - Darix SAMANI SIEWE
2 % -----

```

```

3  % On illustre que l'integration de delta(t) donne u(t),
4  % et que la derivation de u(t) donne delta(t),
5  % a l'aide d'une approximation rectangulaire de delta.
6  % -----
7
8  % Parametres
9  dt = 1e-4;
10 t = -1 : dt : 3;
11
12 % Approximation rectangulaire de Dirac (largeur eps)
13 eps = 0.1;
14 delta_eps = double(t >= 0 & t < eps) / eps;
15
16 % Integration numerique => echelon approche
17 u_approx = cumsum(delta_eps) * dt;
18
19 % Echelon exact
20 u_exact = double(t >= 0);
21
22 % Derivation numerique de u_exact => retour vers delta
23 delta_num = [0, diff(u_exact)] / dt;
24
25 % Affichage
26 figure('Name', 'Relation Dirac-Echelon', 'Color', 'w');
27
28 subplot(2,2,1);
29 plot(t, delta_eps, 'b', 'LineWidth', 2); grid on;
30 title(['\delta_\epsilon(t) approchee (\epsilon = ' num2str(
    eps) ')]);
31 xlabel('t (s)'); ylabel('Amplitude');
32
33 subplot(2,2,2);
34 plot(t, u_approx, 'r', 'LineWidth', 2); hold on;
35 plot(t, u_exact, 'k--', 'LineWidth', 1.5); grid on;
36 legend('u_{approche}(t)', 'u_{exact}(t)');
37 title(['\int_{-\infty}^t \delta_\epsilon(\tau) d\tau \rightarrow u(t)']);
38 xlabel('t (s)');
39
40 subplot(2,2,3);
41 plot(t, u_exact, 'g', 'LineWidth', 2); grid on;

```

```

42 title('u(t)  echelon exact'); xlabel('t (s)');
43
44 subplot(2,2,4);
45 plot(t, delta_num, 'm', 'LineWidth', 2); grid on;
46 title('d/dt u(t) \rightarrow \delta(t)');
47 xlabel('t (s)'); ylabel('Amplitude');
48
49 sgtitle('Relation Dirac-Echelon - Darix SAMANI SIEWE', ...
50         'FontWeight', 'bold');
51
52 % Comparaison pour differentes valeurs de epsilon
53 figure('Name','Convergence vers Dirac','Color','w');
54 epsilons = [0.5, 0.2, 0.1, 0.02];
55 colors    = {'b','r','g','m'};
56 for k = 1 : length(epsilons)
57     e = epsilons(k);
58     de = double(t >= 0 & t < e) / e;
59     plot(t, de, colors{k}, 'LineWidth', 1.5); hold on;
60 end
61 grid on; xlim([-0.2, 1.0]);
62 legend('\epsilon=0.5', '\epsilon=0.2', '\epsilon=0.1', '\epsilon=0.02');
63 title('Convergence de \delta_\epsilon(t) vers \delta(t)');
64 xlabel('t (s)'); ylabel('Amplitude');

```

Listing 6.1 – Illustration numérique de la relation Dirac–Échelon

Chapitre 7

Peigne de Dirac

7.1 Définition mathématique

Définition 7.1 (Peigne de Dirac). Le peigne de Dirac de période T , noté $\Pi_T(t)$ (ou distribution de Shah), est la somme infinie d'impulsions de Dirac régulièrement espacées :

$$\Pi_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT), \quad T > 0 \quad (7.1)$$

Il constitue un signal périodique de période T , dont chaque « dent » est une impulsion de Dirac. Il est également noté $\text{III}_T(t)$ dans la littérature anglo-saxonne (trois I pour « shah », caractère cyrillique W).

7.1.1 Versions retardée et avancée

$$\Pi_{T,\text{ret}}(t) = \Pi_T(t - t_0) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT - t_0) \quad (7.2)$$

$$\Pi_{T,\text{av}}(t) = \Pi_T(t + t_0) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT + t_0) \quad (7.3)$$

7.2 Propriétés fondamentales

Propriété 7.1 (Périodicité).

$$\Pi_T(t + T) = \Pi_T(t), \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad (7.4)$$

Propriété 7.2 (Filtrage périodique). Pour toute fonction f continue :

$$f(t) \cdot \Pi_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT) \delta(t - nT) \quad (7.5)$$

Cette propriété est le fondement mathématique de l'échantillonnage.

Propriété 7.3 (Auto-similarité par la transformée de Fourier).

$$\mathcal{F}\{\Pi_T(t)\} = f_e \cdot \Pi_{f_e}(f), \quad f_e = \frac{1}{T} \quad (7.6)$$

Le peigne de Dirac de période T est son propre transformé de Fourier (à l'échelle $f_e = 1/T$ près). C'est une propriété remarquable et unique.

Propriété 7.4 (Développement en série de Fourier).

$$\Pi_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi kt/T} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} e^{jk\omega_e t}, \quad \omega_e = \frac{2\pi}{T} \quad (7.7)$$

Tous les coefficients de Fourier sont égaux à $1/T$: le spectre est uniforme.

7.3 Théorème de Shannon et échantillonnage

Le peigne de Dirac joue un rôle central dans la théorie de l'échantillonnage. Le signal échantillonné à la fréquence $f_e = 1/T$ est modélisé par :

$$x_e(t) = x(t) \cdot \Pi_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \delta(t - nT) \quad (7.8)$$

La transformée de Fourier du signal échantillonné est la **répétition périodique** du spectre du signal original :

$$X_e(f) = f_e \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kf_e) \quad (7.9)$$

Propriété 7.5 (Théorème de Shannon–Nyquist). Pour qu'un signal de fréquence maximale $f_{\max}$ puisse être reconstruit sans distorsion (aliasing) à partir de ses échantillons, la fréquence d'échantillonnage f_e doit vérifier :

$$f_e \geq 2 f_{\max} \quad (7.10)$$

La fréquence de Nyquist est $f_N = f_e/2$.

7.4 Applications

- **Conversion analogique-numérique (CAN)** : l'échantillonnage d'un signal analogique revient à le multiplier par un peigne de Dirac de période $T = 1/f_e$.
- **Modulation par impulsions (PAM, PWM, PPM)** : les techniques de modulation d'impulsions utilisent le peigne comme porteuse.
- **Traitement numérique du signal (DSP)** : fondement de la TFD (FFT) et du filtrage numérique.
- **Télécommunications** : multiplexage temporel (TDM) des signaux vocaux.

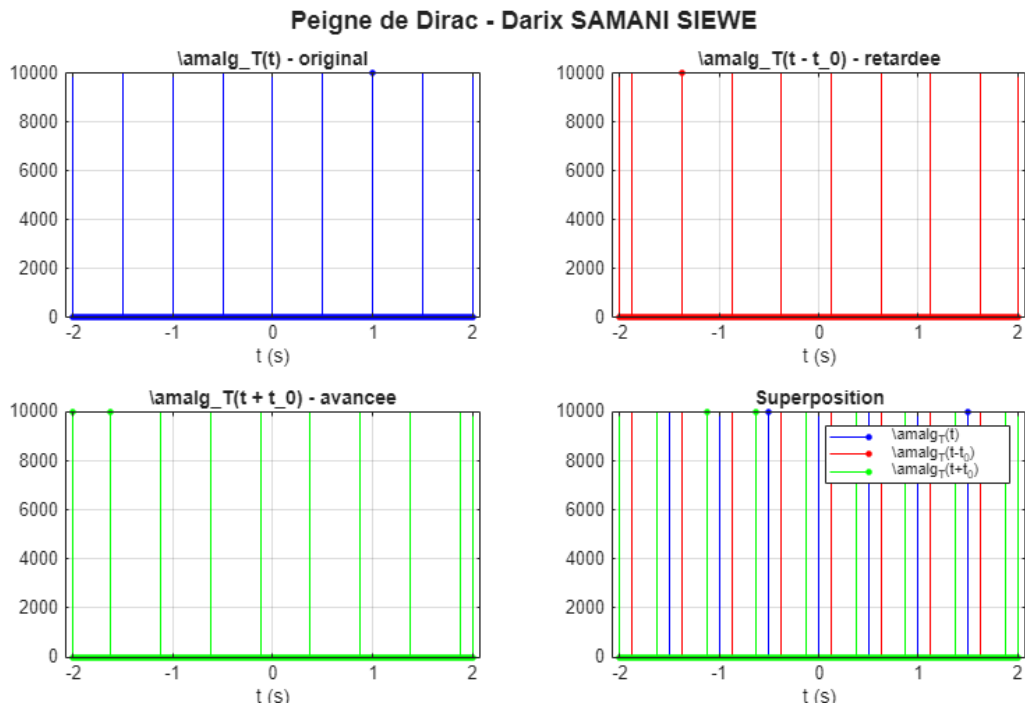


FIGURE 7.1 – Peigne de dirac

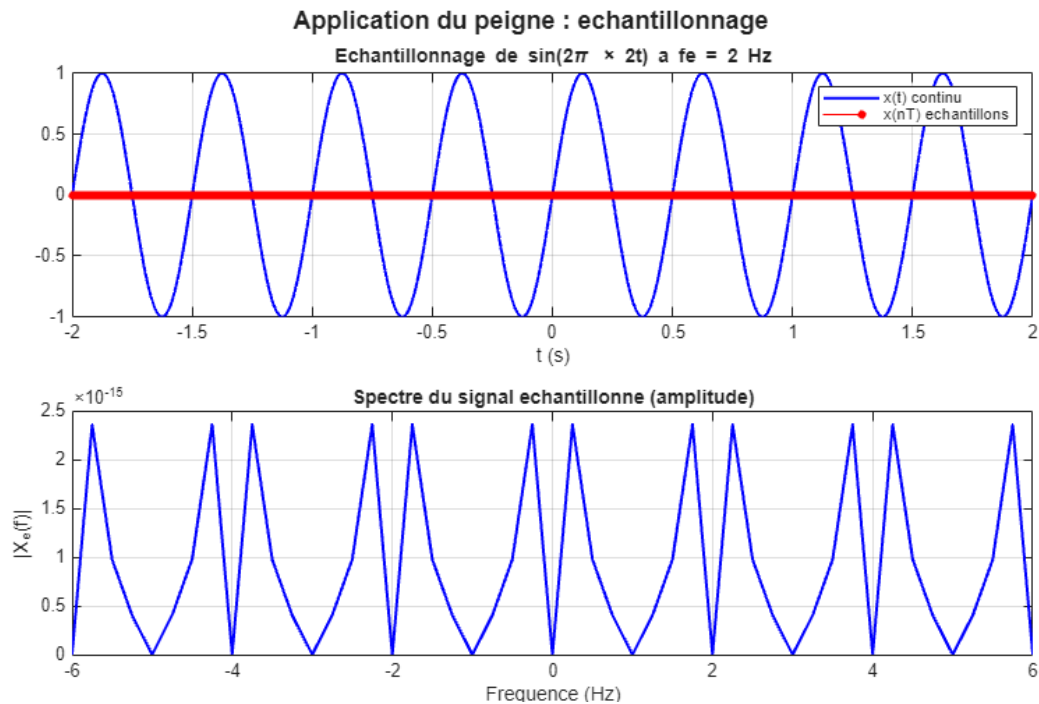


FIGURE 7.2 – Application peigne de dirac

7.5 Code MATLAB

```

1  %% Peigne de Dirac - Darix SAMANI SIEWE
2  % -----
3  % Le peigne est construit par superposition de N dents.
4  % Chaque dent est une impulsion de hauteur 1/dt.
5  % On illustre également l'échantillonnage d'un sinus.
6  % -----
7
8  % Parametres
9  T    = 0.5;                                % periode du peigne [s]
10 t0   = T / 4;                              % retard / avance [s]
11 dt   = 1e-4;
12 t    = -2 : dt : 2;
13 N    = 8;                                % nombre de dents de chaque
    cote
14
15 % Construction du peigne par superposition d'impulsions
16 peigne = zeros(size(t));
17 peigne_ret = zeros(size(t));
18 peigne_av = zeros(size(t));
19
20 for n = -N : N

```

```

21     [~, i0] = min(abs(t - n*T));
22     [~, ir] = min(abs(t - (n*T + t0)));
23     [~, ia] = min(abs(t - (n*T - t0)));
24     peigne(i0)      = 1/dt;
25     peigne_ret(ir)  = 1/dt;
26     peigne_av(ia)   = 1/dt;
27 end
28
29 % Affichage
30 figure('Name', 'Peigne de Dirac', 'Color', 'w');
31
32 subplot(2,2,1);
33 stem(t, peigne, 'b', 'filled', 'MarkerSize', 3); grid on;
34 title('\amalg_T(t) - original'); xlabel('t (s)');
35
36 subplot(2,2,2);
37 stem(t, peigne_ret, 'r', 'filled', 'MarkerSize', 3); grid on;
38 title('\amalg_T(t - t_0) - retardee'); xlabel('t (s)');
39
40 subplot(2,2,3);
41 stem(t, peigne_av, 'g', 'filled', 'MarkerSize', 3); grid on;
42 title('\amalg_T(t + t_0) - avancee'); xlabel('t (s)');
43
44 subplot(2,2,4);
45 stem(t, peigne, 'b', 'filled', 'MarkerSize', 3); hold on;
46 stem(t, peigne_ret, 'r', 'filled', 'MarkerSize', 3);
47 stem(t, peigne_av, 'g', 'filled', 'MarkerSize', 3); grid on;
48 legend('\amalg_T(t)', '\amalg_T(t-t_0)', '\amalg_T(t+t_0)');
49 title('Superposition'); xlabel('t (s)');
50
51 sgtitle('Peigne de Dirac - Darix SAMANI SIEWE', 'FontWeight',
        'bold');
52
53 % --- Application : echantillonnage d'un sinus ---
54 figure('Name', 'Echantillonnage par le peigne', 'Color', 'w')
55 ;
56 f0 = 2; % frequence du signal [Hz]
57 fe = 1/T; % frequence d'
           echantillonnage [Hz]
58 x = sin(2*pi*f0*t); % signal continu

```

```

59 % Signal echantillonne
60 x_ech = x .* peigne;
61
62 subplot(2,1,1);
63 plot(t, x, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
64 stem(t, x_ech*dt, 'r', 'filled', 'MarkerSize', 4);
65 grid on; xlim([-2 2]);
66 legend('x(t) continu', 'x(nT) echantillons');
67 title(['Echantillonnage de sin(2\pi \times ' num2str(f0) 't)
        a fe = ' ...
68         num2str(fe) ' Hz']);
69 xlabel('t (s)');
70
71 subplot(2,1,2);
72 % Spectre du signal echantillonne (FFT)
73 X_ech = fftshift(fft(x_ech * dt));
74 f_axe = linspace(-1/(2*dt), 1/(2*dt), length(t));
75 plot(f_axe, abs(X_ech), 'b', 'LineWidth', 1.5); grid on;
76 xlim([-3*fe, 3*fe]);
77 title('Spectre du signal echantillonne (amplitude)');
78 xlabel('Frequence (Hz)'); ylabel('|X_e(f)|');
79 sgtitle('Application du peigne : echantillonnage', '
        FontWeight', 'bold');

```

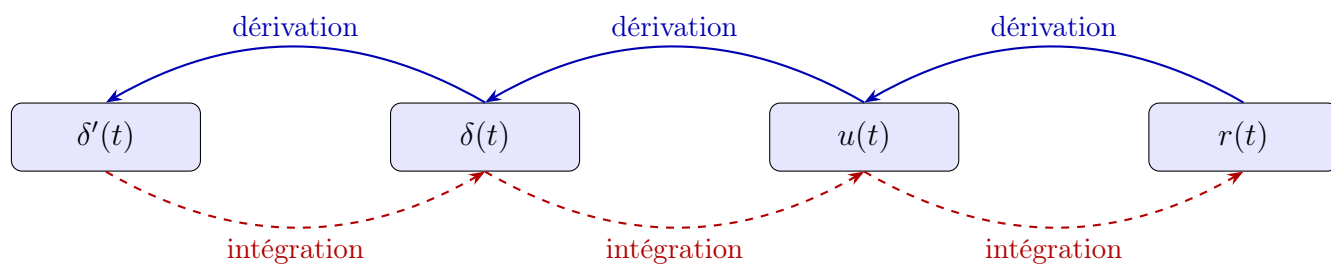
Listing 7.1 – Génération et visualisation du peigne de Dirac

Chapitre 8

Synthèse et Relations entre Signaux

8.1 Hiérarchie des signaux élémentaires

Les signaux étudiés forment une **chaîne de dérivation/intégration** cohérente. Le diagramme ci-dessous illustre ces relations :



8.2 Tableau récapitulatif des transformées

TABLE 8.1 – Transformées de Laplace et de Fourier des signaux élémentaires

Signal	Transformée de Laplace $F(s)$	Transformée de Fourier $F(f)$
$\delta(t)$	1	1
$\delta(t - t_0)$	e^{-st_0}	$e^{-j2\pi ft_0}$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$
$r(t) = t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$-\frac{1}{(2\pi f)^2} + \frac{j}{2}\delta'(f)$
$\sin(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\frac{1}{2j}[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
$\Pi_T(t)$	—	$f_e \Pi_{f_e}(f)$

8.3 Tableau récapitulatif des propriétés

TABLE 8.2 – Propriétés comparées des six signaux élémentaires

Signal	Type	Périodique	Énergie	Puissance
$\delta(t)$	Distribution	Non	Infinie	0
$u(t)$	Fonction	Non	Infinie	1/2
$r(t)$	Fonction	Non	Infinie	∞
$\sin(100\pi t)$	Fonction	Oui ($T = 20$ ms)	Infinie	1/2
$\Pi_T(t)$	Distribution	Oui (T)	Infinie	1/ T

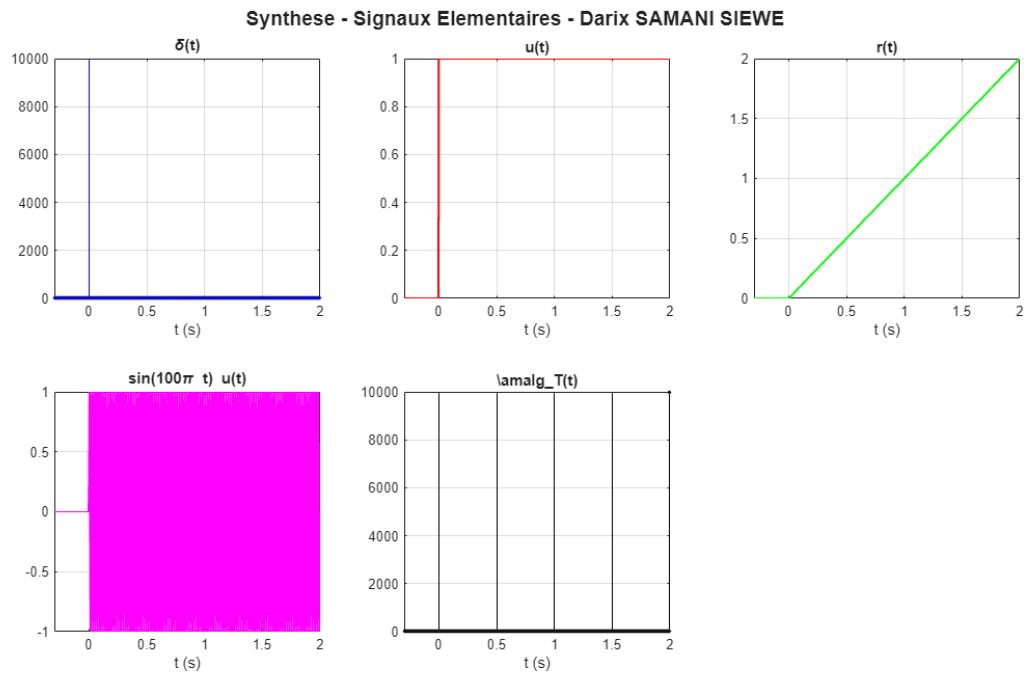


FIGURE 8.1 – synthèse des signaux

8.4 Code MATLAB de synthèse

```

1  %% Synthese - Tous les signaux - Darix SAMANI SIEWE
2  % -----
3
4  dt = 1e-4;
5  t = -0.5 : dt : 2;
6  T = 0.5;                                % periode du peigne
7  f0 = 50;                                % frequence du sinus
8
9  % ---- Impulsion (approchee) ----
10 [~,i0] = min(abs(t));
11 dirac = zeros(size(t)); dirac(i0) = 1/dt;
12
13 % ---- Echelon ----
14 u = double(t >= 0);
15
16 % ---- Rampe ----
17 r = t .* (t >= 0);
18
19 % ---- Sinus 50 Hz ----
20 x = sin(2*pi*f0*t) .* (t >= 0);

```

```

21
22 % ---- Peigne ----
23 peigne = zeros(size(t));
24 for n = -1:4
25     [~,ip] = min(abs(t - n*T));
26     peigne(ip) = 1/dt;
27 end
28
29 % ---- Affichage ----
30 figure('Name','Synthese Signaux','Color','w','Position',[50
    50 1200 700]);
31 noms = {'\delta(t)', 'u(t)', 'r(t)', ...
32         'sin(100\pi t) u(t)', '\amalg_T(t)'};
33 data = {dirac, u, r, x, peigne};
34 cols = {'b','r','g','m','k'};
35 types = {'stem','plot','plot','plot','stem'};
36
37 for k = 1:5
38     subplot(2,3,k);
39     if strcmp(types{k},'stem')
40         stem(t, data{k}, cols{k}, 'filled', 'MarkerSize', 2);
41     else
42         plot(t, data{k}, cols{k}, 'LineWidth', 1.5);
43     end
44     grid on; title(noms{k}); xlabel('t (s)');
45     xlim([-0.3, 2]);
46 end
47 sgtitle('Synthese - Signaux Elementaires - Darix SAMANI SIEWE
    ', ...
48         'FontWeight', 'bold');

```

Listing 8.1 – Affichage groupé des cinq signaux sur une même figure

Chapitre 9

Conclusion

Ce rapport a présenté une étude complète de six signaux élémentaires essentiels au traitement du signal et à l'automatique. Plusieurs enseignements majeurs ressortent de cette étude.

Cohérence mathématique. Les signaux $\delta(t)$, $u(t)$ et $r(t)$ forment une hiérarchie cohérente reliée par les opérations de dérivation et d'intégration. Cette cohérence se retrouve dans le domaine de Laplace, où les transformées 1 , $1/s$, $1/s^2$ correspondent exactement à ces trois niveaux.

Universalité du peigne de Dirac. Le peigne de Dirac $\Pi_T(t)$ est la clé de voûte du traitement numérique du signal. Sa propriété d'auto-similitude par la transformée de Fourier, et son rôle dans la modélisation de l'échantillonnage, en font un outil incontournable pour la conception de systèmes CAN/CNA et pour l'application du théorème de Shannon.

Complémentarité de l'approche MATLAB. La simulation numérique permet de visualiser des objets mathématiquement abstraits (comme $\delta(t)$) et de vérifier numériquement des propriétés théoriques (dérivation, intégration, spectre). Les codes proposés dans ce rapport sont modulaires et directement réutilisables pour des études plus avancées.

Perspectives. Les signaux étudiés ici constituent la base pour aborder :

- La convolution et la réponse d'un système LTI : $y(t) = x(t) * h(t)$,
- La transformée de Fourier à temps discret (TFTD) et la FFT,
- Les filtres numériques (IIR, FIR) et la conception de systèmes de contrôle.

La maîtrise de ces signaux élémentaires est ainsi le premier pas indispensable vers une pratique rigoureuse du génie électrique et du traitement du signal.

Bibliographie

- [1] A. V. Oppenheim et A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2^e éd., Prentice-Hall, 1997.
- [2] J. G. Proakis et D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing : Principles, Algorithms, and Applications*, 4^e éd., Pearson, 2006.
- [3] L. Schwartz, *Théorie des Distributions*, Hermann, Paris, 1966.
- [4] MathWorks, *MATLAB Signal Processing Toolbox - User's Guide*, The MathWorks Inc., Natick, MA, 2023.
- [5] S. Haykin et B. Van Veen, *Signals and Systems*, 2^e éd., Wiley, 2003.